

ЛР1. Предобработка изображений.

Цель работы: изучить основные операции с изображениями, методы фильтрации изображений, пороговые преобразования.

Нужные изображения:

https://drive.google.com/drive/folders/1OD4GH_OqbMZWjuI1uDuo39GgZFJP68ss?usp=sharing

Задание 1.

Для выполнения этого задания используйте любое изображение. Напишите программу, которая будет выводить изображение на экран следующим образом: 1. в цвете в полном размере на 5 секунд, затем закрыть; 2. в оттенках серого в полном размере на 7 секунд, затем закрыть; 3. в цвете в 2 раза меньше, чем исходный размер, на 9 секунд, затем закрыть; 4. в оттенках серого в 4 раза меньше, чем исходный размер, на 11 секунд, затем закрыть. 5. В цвете в полном размере, поменяв местами зелёный и красный каналы на 4 секунды. 6. Закрыть при нажатии на клавишу Esc. Все действия должны выполняться в одном скрипте.

Задание 2.

Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы фигура девушки попала в одну группу, а фон – в другую. (изображение 1-1)
Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

Задание 3.

На изображении 1-2 выделить разметку.

Задание 4.

Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы горы попали в одну группу, а фон – в другую. (изображение 1-3) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

Задание 5.

Для выполнения этого задания используйте изображение 1-4.

Примените к нему все известные вам фильтры для сглаживания изображений.

Определите, какие из них больше всего подходят для того, чтобы максимально убрать все неровности на изображениях.

Задание 6.

Отфильтруйте изображение 1-5 так, чтобы можно было распознать содержимое изображения.

Подключение библиотеки OpenCV к скрипту:

- `import cv2`

Необходимые функции:

Чтение изображений из файла:

```
img = cv2.imread(  
path, # путь до изображения  
flags=cv2.IMREAD_COLOR # параметр(ы) чтения  
)
```

Запись изображений в файл:

```
res = cv2.imwrite(  
filename, # путь до файла сохранения  
img, # переменная, хранящая изображение  
flags # параметр(ы) сохранения  
)
```

Создание окна для отображения:

```
cv2.namedWindow(  
name, # имя окна  
flags=cv2.WINDOW_AUTOSIZE # параметр(ы) окна  
)
```

Отображение изображения в окне:

```
cv2.imshow(  
winName, # имя окна  
img # переменная, содержащая изображение  
)
```

Заккрытие окна:

```
cv2.destroyWindow (  
winName, # имя окна  
cv2.destroyAllWindows()
```

Функция ожидания нажатия на клавишу:

```
key = cv2.waitKey(  
time # время ожидания нажатия  
)
```

Простое пороговое преобразование

```
res= cv2.threshold(  
img, # входное изображение  
threshold, # порог  
maxVal, # максимально возможное значение яркости  
type # тип преобразования  
)  
res = threshold_new, new_img
```

Адаптивное пороговое преобразование:

```
img_new = cv2.adaptiveThreshold(  
img, # входное изображение maxVal, #  
максимально возможное значение яркости adaptiveMethod, #  
метод расчета порога type, # тип преобразования  
blockSize, # размер окна  
C, # константа  
)
```

Размытие:

```
img_new = cv2.blur(  
img, # входное изображение  
ksize, # размер ядра  
anchor, # положение якорной точки  
bType, # тип рамки  
)  
img_new = cv2.boxFilter(  
img, # входное изображение  
depth, # глубина изображения-результата  
ksize, # размер ядра  
anchor, # положение якорной точки  
normalize, # нормирование (если True)  
bType # тип рамки  
)
```

Размытие по Гауссу:

```
img_new = cv2.GaussianBlur(  
img, # входное изображение  
ksize, # размер ядра  
sigmaX, # сигма по оси X  
sigmaY, # сигма по оси Y  
bType # тип рамки
```

)

Медианный фильтр:

```
img_new = cv2.medianBlur(  
img, # входное изображение  
ksize # размер ядра  
)
```

)

Двусторонний фильтр:

```
img_new = cv2.bilateralFilter(  
img, # входное изображение  
d, # размер окрестности пикселя  
sigmaColor, # ширина второго компонента весовой функции  
sigmaSpace, # ширина первого компонента весовой функции  
bType # тип рамки  
)
```

)

Разделение и совмещение каналов:

```
b, g, r = cv2.split(img)  
img_n = cv2.merge([g, b, r])
```

Изменение формата:

```
img2 = cv2.cvtColor(  
img, # входное изображение  
code # код преобразования  
)
```